



高 波 王 炎

(哈尔滨工业大学 150001)

永磁交流伺服系统又称为无刷伺服系统,由永磁交流伺服电动机和伺服驱动器两部分组成。其中永磁交流伺服电动机一般由电动机本体、电机转子磁极位置检测器和无刷测速发电机构成;而伺服驱动器通常是采用脉宽调制逆变器和具有电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统^[1]。图1所示为一种比较典型的矩形波电流驱动的永磁交流伺服系统的原理框图。该系统通过转子磁极位置检测器实时检测电机定、转子磁场的

相对位置,控制伺服驱动器的功率开关按一定顺序导通,以产生所需的电磁转矩,实现伺服驱动,其外特性与直流伺服系统相似。由于永磁交流伺服电动机采用电子换向代替普通直流电机的机械式换向,没有电刷和机械换向器,具有比较高的可靠性,可以在恶劣的环境中长期运行而无需维护,其应用领域日益广泛。为了进一步发挥永磁交流伺服电机具有高可靠性这一优势,在进行伺服驱动器的设计过程中,不仅要努力提高系统的性能指标,也要充分注意其可靠性问题。在永磁交流伺服驱动器中影响可靠性的关键在于功率开关电路,为此采用 IPM (智能功率开关模

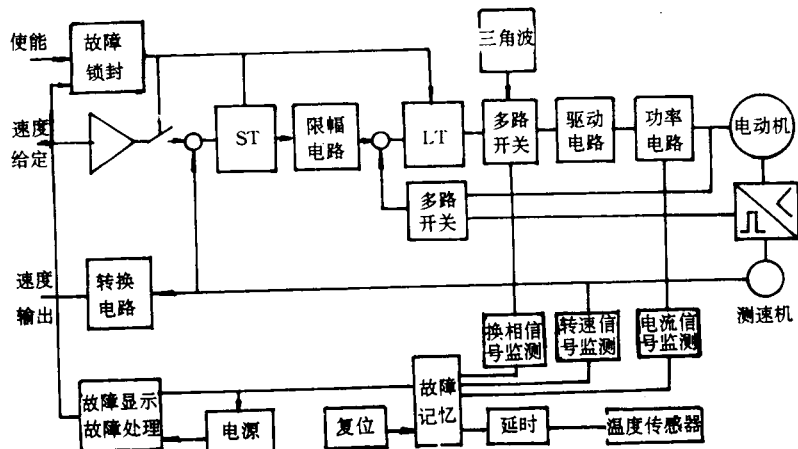


图1 永磁交流伺服系统原理框图

块)设计了一种新型的高可靠性永磁交流伺服电机 PWM 功率驱动电路。

2 PM20CEA060 智能功率开关模块

PM20CEA060 是日本三菱公司为满足用户对逆变器用功率开关高性能、多功能、高可靠性等方面的要求而开发的一种新型集成化智能功率模块。这种功率模块为三相六单元结构,内部集成有相应的功率输出单元、功率开关驱动电路及故障检测保护电路,其一个桥臂的等效结构图如图 2 所示^[2]。

PM20CEA060 的主要特点是:

a. 功率输出单元系采用额定电压为 600V_{DC}、额定电流为 20A 的 IGBT,具有开关响应速度快、基极驱动电流小、耐负载能力强、不需实施防静电措施等优点,适于构成 1.5kW 以下电机的高性能功率驱动器。

b. 驱动电路和保护电路均集成在功率模块中,使以往的单功能元件变成了多功能的系统元件,大大提高了可靠性和操作性能。

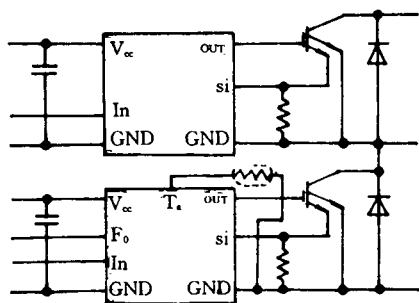


图 2 PM20CEA060 一桥臂等效结构图

c. 驱动电路只需 +15V_{DC} 的供电电源,无需提供负电源。供电电流在满负载时只需 40mA,简化了驱动电路电源的设计。

d. 模块内带有过流、短路、过热及驱动电路电源电压等保护功能。当系统出现上述故障时,保护电路关断 IGBT 单元,并输出故障信号,以确保功率模块安全工作。

可见采用 PM20CEA060 集成化智能功率模块设计永磁交流伺服电机的功率驱动电路不仅能有效地提高系统的可靠性,而且为系统降低成本,实现小型化打下了基础。

3 IPM 构成的交流伺服电机功率驱动器

3.1 IPM 与控制电路的接口

本文所设计的采用 PM20CEA060 构成的电机功率驱动电路应用于 1kW 永磁交流伺服系统中,其直流母线电压为 300V_{DC},由三相 220V 交流电直接整流得到。为避免功率侧的高电压对控制电路造成损坏,采用高速光电耦合器 6N136 进行隔离。由于 PM20CEA060 采用的是压控型 IGBT 功率器件,且模块内集成有基极驱动电路,所需的驱动电流很小,6N136 可直接提供,无需进行放大,如图 3 所示。为避免功率模块上、下桥

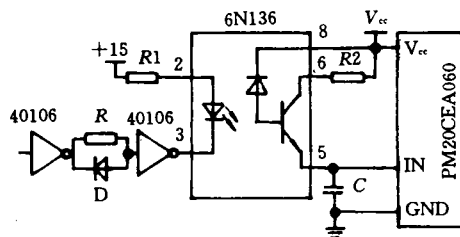


图 3 控制电路与功率驱动电路的接口

臂瞬时直通造成损坏,该接口电路中设计有延迟导通功能,通过调整电阻 R 的阻值,可改变延迟时间,系统中设定为 $6\mu\text{s}$ 。驱动电路供电电源采用模块式 DC—DC 变换器 15S15/80 提供,这种方式具有隔离性能好、体积小、可靠性高的优点。对 PM20CEA060 的故障保护是通过两方面实现的:①当功率模块内的故障检测电路发现过流、短路、过热或驱动电源电压下降时,便自动起动内部的保护电路关断功率输出单元,实现有效的保护。②如果故障出现在下桥臂的功率输出单元,模块的 FO 端输出一个不小于 $20\mu\text{s}$ 的低

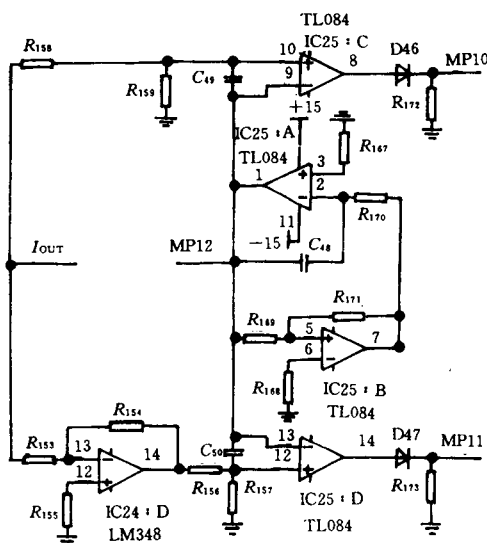
电平脉冲,经光耦 4N25 及锁存器送入系统的控制电路,进行故障显示及整个系统的故障保护处理。通过上述处理,简化了功率驱动电路的结构,不仅提高了系统的性能,更重要的是有效地提高了功率驱动电路的可靠性。

3.2 PWM 调制电路

所设计的永磁交流伺服电机功率驱动电路采用 PWM 调制方式工作。PM20CEA060 的最高开关频率为 8kHz,为提高系统的动态性能,降低电机运行时的音频噪声,系统中设计了单极性倍频式 PWM 调制电路,如图 4 所示。PWM 信号是采用电流调节器的输出

构成的比较器与三角波比较后,产生两路同频率的 PWM 调制信号 MP10 和 MP11,如图 5 所示。它们在电机转子磁极位置检测器产生的换向逻辑信号协调下,控制 PM20CEA060 相应桥臂上、下两个功率开关交替导通,实现单极性倍频工作方式。

由于 PWM 功率驱动电路采用了单极性倍频工作方式,具有对称控制的特点,使 PM20CEA060 可以工作在较低的开关频率,而获得高 1 倍频率的输出电压,这样既降低了功率输出单元的开关损耗,又降低了电机电枢电流的脉动程度,提高了电机的运行平稳性。



上道工序完成机壳内径进行塑性加工,即对机壳进行整形。该自动成形生产线配置了3台整形装置,移动机器人负责将焊接合格后的机壳装入整形装置,并将整形后的机壳取出送入下道工序。

4.2.3 底座和接线盒的焊接

将底座、接线盒焊接在机壳上,整个过程由3台底座焊接装置、1台接线盒焊接夹具装置、2台L10W焊接机器人和2台L10W移动机器人构成。底座、接线盒由工件输入系统供给,装入焊接夹具装置后,固定在机壳和装置内,然后由焊接机器人进行焊接。

4.3 自动成形生产线的特点

a. 节省人力,整个系统仅需一个人操作,实现了FMS化生产。

b. 生产效率高,月生产能力20000~24000台。

c. 适合多品种、多规格生产,每月可进行200种不同规格的电机钢板壳生产。

d. 机壳质量稳定,一致性好。

5 结 语

小功率钢板电机由于具有通风冷却性能好、重量轻、生产效率高、无污染以及机械加工时间短、节约原材料等优点,因而70年代以来,在世界范围内得到了迅速的普及和发展。国外1kW以下的小功率电机采用钢板机壳结构的已达30%,采用不锈钢制造的钢板电机,还可在特殊的情况下使用,因而应用领域相当广泛。近几年来,天津、辽宁、上海、北京等微电机制造厂也相继引进钢板电机生产线及机壳生产专用设备。如北京微电机总厂

引进日本田井上产业株式会社的钢板机壳卷圆机、TRANSFORMER.CO.LTD的钢板机壳焊接机等。还有相当一部分国有企业、三资企业以及乡镇企业等都在积极开展和生产小功率钢板电机,1995年产量可望达到500万台。与此同时,我国小功率钢板电机的机壳成形技术水平也取得了长足的发展,一些机壳成形专用设备相继研制成功并进入实用。如中国电工设备总公司设计研究院、西安四达焊机厂、济南铸造锻压机械研究所等单位研制生产的钢板壳卷圆机、焊接机、成形机等,其技术水平已达到国外80年代同类产品的水平。但从整体上来看,其工艺水平和自动化程度与国外相比还有一定的差距,特别是在柔性加工系统(FMS)研制方面,由于受到人力、财力、物力等诸多因素的影响,且大部分工厂在电子技术及计算机管理等方面的力量比较薄弱,因此,目前普遍推广工业机器人柔性加工系统(FMS)等先进加工手段尚有一定的难度。但从提高生产效率考虑,完全有必要研制和生产电机钢板壳柔性加工系统(FMS)等先进装备。展望未来,我国小功率钢板电机机壳成形设备及生产线的研制水平必将登上一个新台阶。

参 考 文 献

- 1 德永孝三郎,庄野军治. 汎用小形モータのフリーム成形自动テイソ. 安川电机,1992(3)
- 2 唐苏亚. 小功率钢板壳电机的结构特点及其制造技术. 微电机,1990(3)
- 3 刘星. 电机钢板机壳自动成形机的研制. 中小型电机,1993(6)

(收稿日期:1995—03—08)

(上接第27页)

率电路的设计是一种必然的发展趋势。目前三菱公司已推出PM25RHB120等多种新型IPM器件,其开关频率提高到20kHz,且器件内集成有电机制动器电路,这些新型器件的出现必会促进永磁交流伺服技术的发展。

参 考 文 献

- 1 郭庆鼎,王成元. 交流伺服系统. 北京:机械工业出版社,1994.
- 2 Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Intelligent Power Modules. H—LB097—A K1—9212 Printed in Japan(TOT). Dec. 1992.

(收稿日期:1995—03—14)